01 제곱수를 3으로 나눈 나머지

자연수 x 에 대하여 x^2 을 3 으로 나누었을 때, 나머지를 $f(x)$ 라고 한다. 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(5)=1$
ㄴ. x 가 짝수일 때, $f(x)=1$ 이다.
ㄷ. $f(7)+f(8)+f(9)+\cdots+f(49)+f(50)=28$
ㄹ. 모든 자연수에 대하여 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=1$ 이다.

[2025 능인중 1학기 중간 16번]

[5점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

02 근호 안을 제곱수로

다음 조건을 만족하는 200 이하의 자연수 n 의 총합은?

(가) $\sqrt{n+1}$ 은 무리수이다.
(나) $\frac{\sqrt{45n}}{2}$ 은 자연수이다.

[2025 고산중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 200 ② 220 ③ 240 ④ 260 ⑤ 280

03 제곱근 개수 함수의 합

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 보다 작은 자연수의 개수를 $N(x)$ 라 할 때, $N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(x)=149$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값은? [2024 범일중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 41 ② 40 ③ 39 ④ 38 ⑤ 37

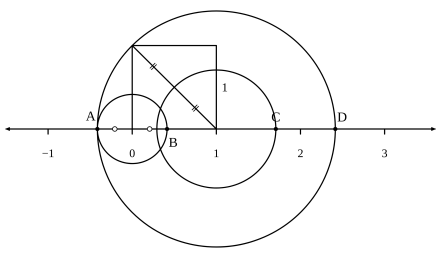
04 수직선 위의 무리수

[서술형] 다음 그림에서 수직선 위의 네 점 A , B , C , D 에 대응하는 수를 각각 a , b , c , d 라고 할 때, 각 물음에 답하시오.

(1) a , b , c , d 의 값을 구하시오.

(2) 두 실수 $3b+2$, $8-2d$ 중에 큰 값을 구하시오. [2025 동도중 1학기 중간 12번]

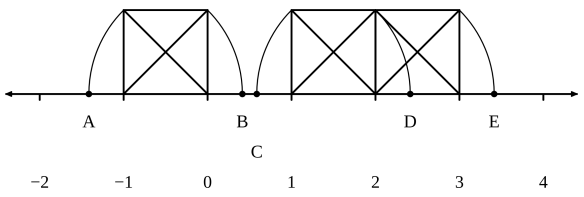
[5점]



05 수직선 위의 무리수

[서술형] 다음 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1 인 정사각형 세 개가 있다. 선분 AB 의 길이를 a , 선분 CD 의 길이를 b , 점 E 의 좌표를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 중간 18번]

[5점]



06 근호의 곱셈

자연수 a , b 에 대하여

$\sqrt{1}\times\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times\cdots\times\sqrt{11}\times\sqrt{12}=a\sqrt{b}$

일 때, $a+b$ 의 값으로 옳은 것은? [2025 정화중 1학기 중간 4번]

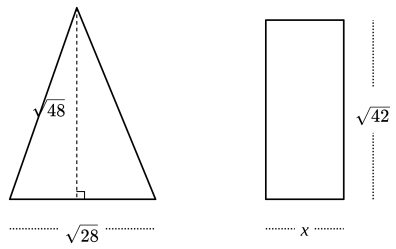
[5점]

① 1182 ② 1517 ③ 1671 ④ 1902 ⑤ 4397

07 근호의 곱셈과 나눗셈

밑변의 길이가 $\sqrt{28}\mathrm{cm}$, 높이가 $\sqrt{48}\mathrm{cm}$ 인 삼각형과 세로의 길이가 $\sqrt{42}\mathrm{cm}$ 인 직사각형의 넓이가 서로 같을 때, 직사각형 가로의 길이 x 의 값은? [2024 월암중 1학기 중간 6번]

[5점]



① 1 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

08 근호의 곱셈과 나눗셈

[서술형] 두 수

$a=\left(\sqrt{24}+\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{\frac{8}{3}}$

일 때, $a\times b$ 의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

[2025 대구동중 1학기 중간 17번]

[5점]

09 근호를 문자로 나타내기

[서술형] $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{3}$, $c=\sqrt{7}$ 일 때, $\sqrt{126}$ 을 a , b , c 를 사용하여 나타내는 과정과 답을 쓰시오. (단, a , b , c 는 반드시 모두 사용할 것) [2025 황금중 1학기 중간 18번]

[5점]

10 무리수의 소수 부분

$\sqrt{8}$ 의 소수 부분을 a 라 할 때, $\sqrt{72}$ 의 소수 부분을 a 를 사용하여 나타내면? [2025 덕화중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $2a-1$ ② $2a$ ③ $3a-2$ ④ $3a-1$ ⑤ $3a$

11 정수 부분과 소수 부분

[서술형] $6-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때, $\frac{a+2b+1}{2a-2b}$ 의 소수 부분을 구하시오. [2025 성광중 1학기 중간 19번]

[5점]

12 유리화와 무리수 상등

[서술형] $f(n)=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ 에 대하여 $f(1)+f(2)+\cdots+f(9)+f(10)$ 의 소수 부분을 a , a 의 역수를 b 라 하자. $(a+2)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)y+6=0$ 을 만족하는 유리수 x , y 에 대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오. [2025 성광중 1학기 중간 21번]

[5점]

13 근호의 덧셈과 뺄셈

$x=\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{3}-\frac{x}{\sqrt{3}}+x+\sqrt{3}+\frac{x}{\sqrt{3}}-x$ 의 값은? [2024 경구중 1학기 중간 20번]

[5점]

① $3\sqrt{6}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $-\sqrt{6}$ ⑤ $-3\sqrt{6}$

14 근호의 혼합 계산

$3\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\times\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\div\sqrt{8}-\frac{5\sqrt{6}}{4}$ 을 $a+b\sqrt{6}$ 의 꼴로 나타내었을 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수) [2025 대구동부중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

15 유리수가 될 조건

$\sqrt{343}-4\sqrt{7}+x\sqrt{7}$ 이 유리수가 되도록 하는 유리수 x 의 값은? [2025 수성중 1학기 중간 8번]

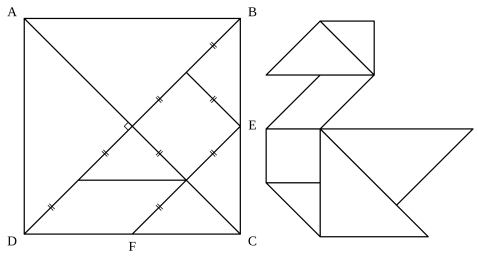
[5점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

16 칠교 조각의 둘레

한 변의 길이가 10cm 인 정사각형 ABCD 를 그림과 같이 실선을 따라 오려서 생긴 7 개의 조각으로 백조 모양의 도형을 만들었을 때, 이 백조 모양의 도형의 둘레의 길이는? (단, 점 E , F 는 각각 $\overline{\text{BC}}$, $\overline{\text{CD}}$ 의 중점이다.)
(왼쪽: 정사각형 ABCD → 오른쪽: 백조 모양의 도형) [2025 대륜중 1학기 중간 12번]

[5점]



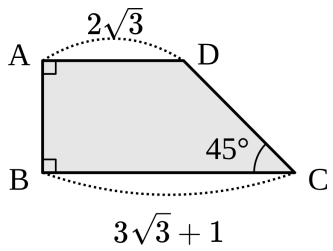
① $40+15\sqrt{2}$ ② $35+15\sqrt{5}$ ③ $35+20\sqrt{2}$

④ $30+15\sqrt{5}$ ⑤ $30+25\sqrt{2}$

17 사다리꼴 넓이

[서술형] 그림과 같이 사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{BC}}=3\sqrt{3}+1$, $\angle\mathrm{DAB}=\angle\mathrm{ABC}=90^\circ$, $\angle\mathrm{BCD}=45^\circ$ 이고, 그 넓이가 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 유리수) [2025 경신중 1학기 중간 18번]

[5점]



18 근호의 덧셈과 유리화

[서술형] $\sqrt{20}+\frac{4}{\sqrt{2}}-\sqrt{45}+\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ 의 값을 계산하여 $a\sqrt{2}+b\sqrt{5}+c$ 모양으로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.
(단, a , b , c 는 유리수) (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.)

[2025 학남중 1학기 중간 19번]

[5점]

19 그래프 조건과 근호

[서술형] 직선 $y=ax+b$ 가 제 1 , 2 , 4 사분면만을 지날 때,
$\sqrt{4a^2}+\sqrt{b^2}+\sqrt{9a^2-12ab+4b^2}$
을 간단히 하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 16번]

[5점]

20 실수의 대소 비교

[서술형] 기호 $\langle x,\ y\rangle$ 는 두 수 x , y 중 큰 수를 나타낸다고 할 때, 다음을 계산하는 과정을 서술하시오.

$$\langle\langle 1,\ 2-\sqrt{3}\rangle,\ \langle 3-\sqrt{2},\ 3-\sqrt{5}\rangle\rangle$$

[2025 소선여중 1학기 중간 15번]

[5점]